ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

MÔN: THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

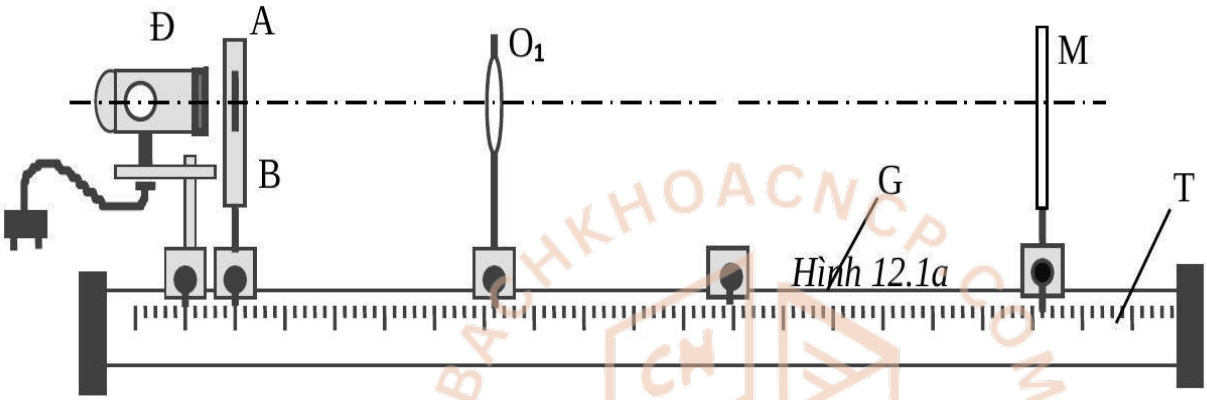
BÀI 9

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BÀI 9

ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH HỘI TỤ VÀ THẤU KÍNH PHÂN KÌ



Hình 1: *Bộ thiết bị thí nghiệm" "Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ và phân kỳ*

1. DỤNG CỤ THÍ NGHIÊM

- 1 băng quang học dài $1000\ mm$, chính xác $1\ mm$.
- 1 thấu kính hội tụ O_1
- 1 thấu kính phân kì O_2
- 1 đèn chiếu sáng Đ loại $6\ V - 8\ W$
- 1 nguồn điện 6V-3A
- 1 vật AB có dạng hình số 1 nằm trong lỗ tròn của một tấm nhựa (H.1).
- 1 màn ảnh M kích thước $70 \times 100\ mm$

2. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIÊM

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

- Khảo sát sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ.Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.

- Khảo sát sự tạo ảnh của vật qua hệ thấu kính gồm một thấu kính phân kì và một thấu kính hội tụ.

- Đo tiêu cự của thấu kính phân kì.

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tiêu cự f của thấu kính liên hệ với các khoảng cách d và d tính từ quang tâm của thấu kính đến vật AB và đến ảnh $A'B'$ của vật theo công thức:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$$

Từ đó suy ra:

$$f = \frac{dd'}{d + d'}$$

Các công thức (12.1) và (12.2) có tính chất đối xứng đối với d và d', tức là khi hoán vị d và d' thì dạng của các công thức này không thay đổi.

Trong thí nghiệm này ta sẽ lần lượt xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ O_1 và của thấu kính phân kì O_2 nhờ sử dụng băng quang học.

4. GIỚI THIỆU DỤNG CỤ ĐO

Băng quang học (H.2) là một máng ngang G có gắn một thước thẳng milimét T dùng xác định vị trí của vật AB, của

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT CNCP

các thấu kính O_1 (hoặc O_2) và của màn ảnh M đặt trên các đế trượt 1,2,3,4. Một đèn chiếu sáng Đ được đặt ở đầu của máng G. Có thể dịch chuyển các đế trượt 1,2,3,4 trong máng G để làm thay đổi vị trí của vật, của các thấu kính và của màn ảnh trên băng quang học.

Chú ý: Phải đặt các thấu kính sao cho trục chính của chúng vuông góc với vật AB và màn ảnh M, đồng thời trùng với đường thẳng đi qua tâm đèn chiếu sáng Đ.

5. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

5.1. Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

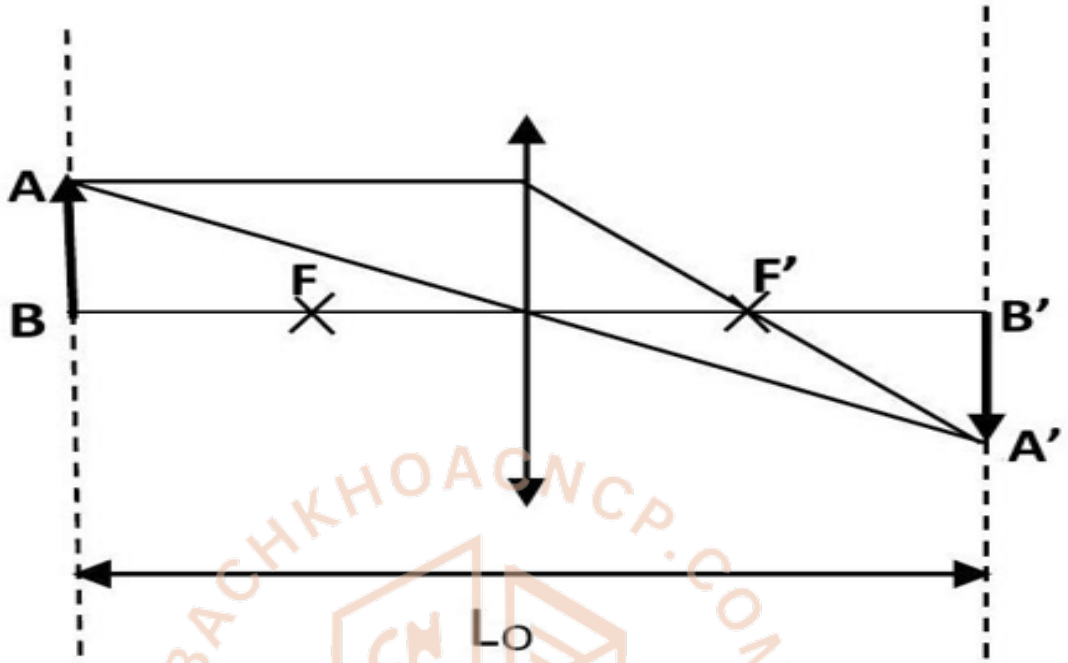
Quang tâm của thấu kính nói chung không trùng với tâm điểm (tức điểm chính giữa) của thấu kính nên không thể xác định đúng vị trí của quang tâm. Vì thế khó có thể đo chính xác các khoảng cách d và d' để xác định tiêu cự f của thấu kính theo công thức (12.2). Muốn khắc phục điều này, ta có thể làm như sau :

- **Phương án thứ nhất: Phương pháp Silberman: (hình 2)**

a) Đặt vật AB gần sát đèn Đ ở vạch 10 cm điều chỉnh sao cho toàn bộ mặt vật AB được chiếu sáng. Đặt vật AB (H.2) và màn M cách một khoảng nhỏ hơn $4f$ và đặt thấu kính hội

SÁCHKHOACNCP.COM TÀI LIỆU SƯU TẬP BỞI HCMUT-CNCP

tụ ở giữa.



Hình .2

b) Dịch chuyển thấu kính hội tụ O_1 và màn ảnh M sao cho thấu kính này luồ cách đều vật AB và màn ảnh M cho tới khi thu được ảnh thật rõ nét trên màn ảnh M. Khi đó ảnh có độ lớn bằng vật. (Di chuyển thấu kính một đoạn cm rồi di chuyển màn M hai đoạn cm cho tới khi ảnh gần rỏ ta di chuyển mm để lấy chính xác). Ghi giá trị của khoảng cách L_0 giữa vật AB và màn ảnh M vào bảng thực hành 1 .

c) Thực hiện lại 3 lần động tác (b).

Trong trường hợp này, tiêu cự f_1 của thấu kính hội tụ O_1 được xác định theo công thức:

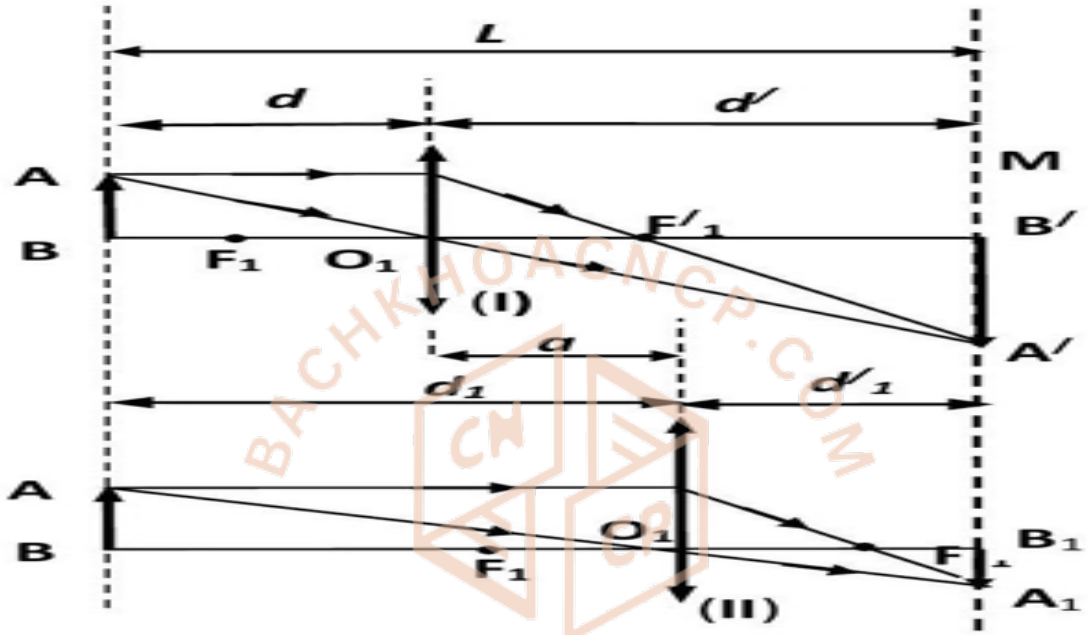
$$f_1 = \frac{L_0}{4}$$

- **Phương án thứ hai: Phương pháp Bessel: (hình 3)**

a) Đặt màn ảnh M cách vật AB một khoảng thích hợp $L > 4.f_1$ trên băng quang học (trong thí nghiệm này, nên chọn $L = 4{,}5f_1, L = 4{,}7f_1, L = 4{,}9f_1$)

b) Dịch chuyển thấu kính hội tụ O_1 từ sát vật AB ra xa dần tới vị trí (I) thì ta thu được ảnh thật rõ nét $A'B'$ lớn hơn vật AB hiện trên màn ảnh M (H.3a).

Ghi tọa độ x_1 của thấu kính O_1 tại vị trí (I) vào bảng thực hành 1.



c) Dịch tiếp thấu kính O_1 ra xa vật AB tới vị trí (II) để lại thu được ảnh thật rõ nét $A_1\ B_1$ nhỏ hơn vật AB hiện trên màn ảnh M (H. 3b).

Ghi tọa độ x_2 của thấu kính O_1 tại vị trí (II) vào bảng thực hành 1 .

d) Thực hiện lại 3 lần động tác (b) và (c).

Trong các điều kiện trên, khoảng dịch chuyển a của thấu kính O_1 từ vị trí (I) đến vị trí (II) bằng:

$$a = x_2 - x_1$$

và tiêu cự f_1 của thấu kính hội tụ O_1 được xác định theo công thức:

$$f_1 = \frac{L^2 - a^2}{4.L}$$

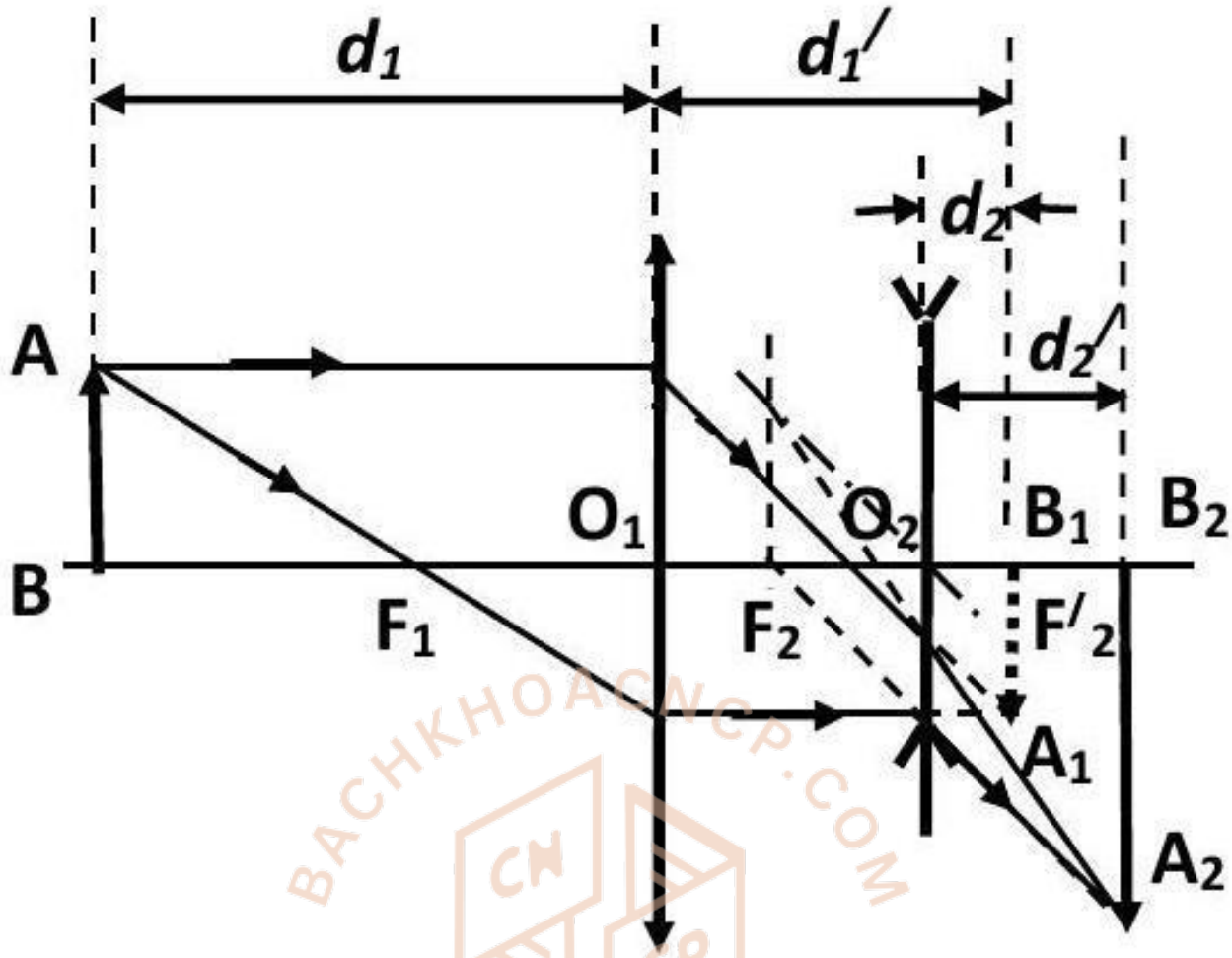
5.2. <u>Đo tiêu cự của thấu kính phân kì:</u>

Phương pháp điểm liên kết:

Thấu kính phân kì chỉ cho ảnh thật của vật ảo. Vì thế muốn đo tiêu cự f_2 của thấu kính phân kì O_2, ta phải ghép nó với thấu kính hội tụ O_1 thành hệ thấu kính đồng trục sao cho ảnh thật $A_1\ B_1$ của vật AB cho bởi thấu kính hội tụ O_1 nằm ở phía sau trong khoảng tiêu cự $|f_2|$ của thấu kính phân kì O_2 (H. 4) để ảnh $A_1\ B_1$ trở thành vật ảo đối với thấu kính O_2 theo thứ tự sau:

a) Giữ nguyên vị trí của vật AB và thấu kính hội tụ O_1 tại vị trí (II) cho ảnh thật rõ nét $A_1\ B_1$ nhỏ hơn AB trên màn ảnh M như hình 12.3 b. Đặt thấu kính phân kì O_2 trên đế trượt 4 nằm phía sau thấu kính hội tụ O_1 và đồng trục với O_1, cách màn ảnh M một khoảng $|d_2| = O_2\ B_1 < |f_2|$ (trong thí nghiệm này, nên chọn $|d_2| = 50\ mm, 55\ mm, 60mmm$).

TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP



Hình 4: Phương pháp điểm liên kết (đo tiêu cự thấu kính phân kỳ)

b) Dịch dần màn ảnh M ra xa thấu kính phân kì O_2 tới vị trí M' để thu được ảnh rõ nét A_2B_2 nằm cách thấu kính O_2 một khoảng d_2' như hình 12.4. Thực hiện 3 lần động tác này. Ghi giá trị của khoảng cách d_2' trong mỗi lần đo ứng với cùng giá trị đã chọn của d_2 vào bảng thực hành 12.2.

Tính tiêu cự f_2 của thấu kính phân kì O_2 theo công thức:

$$f_2 = \frac{d_2 d_2'}{d_2 + d_2'}$$

trong đó $d_2 < 0$(A_1 B_1 là vật ảo), $d_2' > 0$($A_2'B_2'$ là ảnh thật) và $f_2 < 0$ (thấu kính O_2 là phân kì)

6. CÔNG THỨC TÍNH VÀ TRIỂN KHAI SỐ

1. Công thức tính:

- ***Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ***

1. Phương pháp Silberman: $f_1 = \frac{L_0}{4}$.

2. Phương pháp Bessel: $f_1 = \frac{L^2 - a^2}{4.L}$.

- ***Thấ u kính phân kỳ - Phư ơ ng pháp điể m liên kế t***

$$f_2 = \frac{d_2 \cdot d_2'}{d_2 + d_2'}$$

2. Tính sai số:

- **Thấu kính hội tụ**

a) *Phương pháp Silberman*: $\Delta f_{1_{ht}} = \frac{\Delta L_{0_{ht}}}{4}$.

b) *Phương pháp Bessel*: $\frac{\Delta f_{1_{1ht}}}{f_{1g}} = \left|\frac{2L_g}{L_g^2 - a_g^2} - \frac{1}{L_g}\right| \Delta L_{ht} + \left|\frac{-2a_g}{L_g^2 - a_g^2}\right| \Delta a_{ht}$.

- **Thấu kính phân kỳ - Phương pháp điểm liên kết**

$$\frac{\Delta f_{2ht}}{f_{2g}} = \left|\frac{1}{d_{2g}} - \frac{1}{d_{2g} + d_2'g}\right| \Delta d_{2ht} + \left|\frac{1}{d_{2g}'} - \frac{1}{d_{2g} + d_2'g}\right| \Delta d_2{}'ht.$$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

- **<u>Sai số phép đo f_1</u>** (*Phương pháp Silberman):*

$$\Delta f_1 = (\Delta f_1)_{ht} + \underline{\Delta f_1}$$

- **<u>Sai số phép đo f_1</u>** (*Phương pháp Bessel):*

$$\Delta f_1 = (\Delta f_1)_{ht} + \underline{\Delta f_1}$$

- **<u>Sai số phép đo f_2</u>:**

$$\Delta f_2 = |(\Delta f_2)_{ht}| + \underline{\Delta f_2}$$

7. <u>BẢNG SỐ LIỆU</u>

7.1. Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

BACHKHOACMCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
CLUB CMCP

Bảng 1:

Lần đo	Phương pháp Silberman			Phương pháp Bessel			
	L_0(mm)	f(mm)	Δf(mm)	L(mm)	a(mm)	f(mm)	Δf(mm)
1	*400*	*100*	*0*	*450*	*147*	*100,495*	*0,319*
2	*401*	*100,25*	*0,25*	*470*	*180*	*100,266*	*0,548*
3	*399*	*99,75*	*0,25*	*490*	*202*	*101,682*	*0,868*
TB		*100*	*0,167*			*100,814*	*0,578*

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

7.2. Đo tiêu cự của thấu kính phân kì

Bảng 2:

Lần đo	Phương pháp điểm liên kết			
	d_2(mm)	d'_2(mm)	f(mm)	Δf(mm)
1	*-50*	*195*	*-67,241*	*0,718*
2	*-55*	*315*	*-66,635*	*1,324*
3	*-60*	*420*	*-70*	*2,041*
TB			*-67,959*	*1,361*

8.TÍNH KẾT QUẢ

8.1. Tính giá trị

a₁) <u>Thấu kính hội tụ - *Phương pháp Silberman*</u>: $(f_1 = \frac{L_0}{4})$

- $f_{1(1)} = \frac{L_{0(1)}}{4} = \frac{400}{4} = 100\ (mm)$
- $f_{1(2)} = \frac{L_{0(2)}}{4} = \frac{401}{4} = 100{,}25\ (mm)$
- $f_{1(3)} = \frac{L_{0(3)}}{4} = \frac{399}{4} = 99{,}75\ (mm)$

$$=> \overline{f_1} = \frac{f_{1(1)} + f_{1(2)} + f_{1(3)}}{3} = \frac{100 + 100{,}25 + 99{,}75}{3} = 100\ (mm)$$

- $\Delta f_{1(1)} = |\overline{f_1} - f_{1(1)}| = |100 - 100| = 0\ (\text{mm})$
- $\Delta f_{1(2)} = |\overline{f_1} - f_{1(2)}| = |100 - 100{,}25| = 0{,}25\ (\text{mm})$
- $\Delta f_{1(3)} = |\overline{f_1} - f_{1(3)}| = |100 - 99{,}75| = 0{,}25\ (\text{mm})$

$$=> \overline{\Delta f_1} = \frac{\Delta f_{1(1)} + \Delta f_{1(2)} + \Delta f_{1(3)}}{3} = \frac{0 + 0{,}25 + 0{,}25}{3} = 0{,}167\ (mm)$$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

a₂) <u>Thấu kính hội tụ - *Phương pháp Bessel*</u>: $(f_1 = \frac{L^2 - a^2}{4 \cdot L})$

- $f_{1(1)} = \frac{{L_1}^2 - {a_1}^2}{4 \cdot L_1} = \frac{450^2 - 147^2}{4 \cdot 450} = 100{,}495\ (mm)$

- $f_{1(2)} = \frac{{L_2}^2 - {a_2}^2}{4 \cdot L_2} = \frac{470^2 - 180^2}{4 \cdot 470} = 100{,}266 (mm)$

- $f_{1(3)} = \frac{{L_3}^2 - {a_3}^2}{4 \cdot L_3} = \frac{490^2 - 202^2}{4 \cdot 490} = 101{,}682\ (mm)$

$$=> \bar{f_1} = \frac{f_{1(1)} + f_{1(2)} + f_{1(3)}}{3} = \frac{100{,}495 + 100{,}266 + 101{,}682}{3} = 100{,}814\ (mm)$$

- $\Delta f_{1(1)} = |\bar{f_1} - f_{1(1)}| = |100{,}814 - 100{,}495| = 0{,}319\ (\text{mm})$

- $\Delta f_{1(2)} = |\bar{f_1} - f_{1(2)}| = |100{,}814 - 100{,}266| = 0{,}548\ (\text{mm})$

- $\Delta f_{1(3)} = |\bar{f_1} - f_{1(3)}| = |100{,}814 - 101{,}682| = 0{,}868\ (\text{mm})$

$$=> \overline{\Delta f_1} = \frac{\Delta f_{1(1)} + \Delta f_{1(2)} + \Delta f_{1(3)}}{3} = \frac{0{,}319 + 0{,}548 + 0{,}868}{3} = 0{,}578\ (mm)$$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

b) <u>Thấu kính phân kì-</u>*<u>Phương pháp điểm liên kết</u>*: $(f = \frac{d_2 \cdot d'_2}{d_2 + d'_2})$

- $f_{2(1)} = \frac{d_{2(1)} \cdot d'_{2(1)}}{d_{2(1)} + d'_{2(1)}} = \frac{(-50) \cdot 195}{(-50) + 195} = -67{,}241\ (\text{mm})$

- $f_{2(2)} = \frac{d_{2(2)} \cdot d'_{2(2)}}{d_{2(2)} + d'_{2(2)}} = \frac{(-55) \cdot 315}{(-55) + 315} = -66{,}635\ (\text{mm})$

- $f_{2(3)} = \frac{d_{2(3)} \cdot d'_{2(3)}}{d_{2(3)} + d'_{2(3)}} = \frac{(-60) \cdot 420}{(-60) + 420} = -70\ (\text{mm})$

$$=> \bar{f}_2 = \frac{f_{2(1)} + f_{2(2)} + f_{2(3)}}{3} = \frac{(-67{,}241) + (-66{,}635) + (-70)}{3} = -67{,}959\ (mm)$$

- $\Delta f_{2(1)} = |\bar{f}_2 - f_{2(1)}| = |(-67{,}959) - (-67{,}241)| = 0{,}718\ (\text{mm})$

- $\Delta f_{2(2)} = |\bar{f}_2 - f_{2(2)}| = |(-67{,}959) - (-66{,}635)| = 1{,}324\ (\text{mm})$

- $\Delta f_{2(3)} = |\bar{f}_2 - f_{2(3)}| = |(-67{,}959) - (-70)| = 2{,}041\ (\text{mm})$

$$=> \overline{\Delta f_2} = \frac{\Delta f_{2(1)} + \Delta f_{2(2)} + \Delta f_{2(3)}}{3} = \frac{0{,}718 + 1{,}324 + 2{,}041}{3} = 1{,}361\ (mm)$$

8.2.Tính sai số

a)Thấu kính hội tụ

- *<u>Phương pháp Silberman</u>*: $\boxed{\Delta f_{1_{ht}} = \frac{\Delta L_{0_{ht}}}{4}}$

  - $\Delta f_{1_{ht}} = \frac{\Delta L_{0_{ht}}}{4} = \frac{1}{4} = 0{,}25\ (mm)$

⇨ **Sai số phép đo f_1:**

⇨ $\Delta f_1 = \Delta f_{1_{ht}} + \Delta \underline{f_1} = 0.25 + 0.167 = 0.417\ (mm)$

TÀI LIỆU SƯU TẬP

- *Phương pháp Bessel*: $\frac{\Delta f_{1_{1ht}}}{f_{1g}} = \left|\frac{2L_g}{L_g^2 - a_g^2} - \frac{1}{L_g}\right| \Delta L_{ht} + \left|\frac{-2a_g}{L_g^2 - a_g^2}\right| \Delta a_{ht}$

- $$\frac{\Delta f_{1_{ht}}}{f_{1_g}} = \left|\frac{2L_g}{{L_g}^2 - {a_g}^2} - \frac{1}{L_g}\right| \Delta L_{ht} + \left|\frac{-2a_g}{{L_g}^2 - {a_g}^2}\right| \Delta a_{ht}$$

$$= \left|\frac{2 \times 470}{470^2 - 180^2} - \frac{1}{470}\right| \times 1 + \left|\frac{-2 \times 180}{470^2 - 180^2}\right| \times 1 = 0{,}005$$

⇨ $\Delta f_{1_{ht}} = \left|f_{1_g}\right| . 0{,}005 = 100{,}266 . 0{,}005 = 0.501\ (mm)$

⇨ **Sai số phép đo f_1:**

⇨ $\boldsymbol{\Delta f_1 = \Delta f_{1_{ht}} + \overline{\Delta f_1} = 0,501 + 0,578 = 1,079\ (mm)}$

b) Thấu kính phân kỳ-Phương pháp điểm liên kết

$$\boxed{\frac{\Delta f_{2_{ht}}}{f_{2_g}} = \left|\frac{1}{d_{2_g}} - \frac{1}{d_{2_g} + d'_{2_g}}\right| \Delta d_{2_{ht}} + \left|\frac{1}{d'_{2_g}} - \frac{1}{d_{2_g} + d'_{2_g}}\right| \Delta d'_{2_{ht}}}$$

- $$\frac{\Delta f_{2_{ht}}}{f_{2_g}} = \left|\frac{1}{d_{2_g}} - \frac{1}{d_{2_g} + d'_{2_g}}\right| \Delta d_{2_{ht}} + \left|\frac{1}{d'_{2_g}} - \frac{1}{d_{2_g} + d'_{2_g}}\right| \Delta d'_{2_{ht}}$$

$$= \left|\frac{1}{-55} - \frac{1}{-55 + 315}\right| \times 1 + \left|\frac{1}{315} - \frac{1}{-55 + 315}\right| \times 1 = 0{,}023$$

⇨ $\Delta f_{2_{ht}} = \left|f_{2_g}\right| . 0{,}0242 = |-66{,}635| . 0{,}023 = 1.533\ (mm)$

⇨ **Sai số phép đo f_2:**

⇨ $\boldsymbol{\Delta f_2 = \Delta f_{2_{ht}} + \overline{\Delta f_2} = 1,533 + 1,361 = 2,894\ (mm)}$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

9.VIẾT KẾT QUẢ PHÉP ĐO

❖ Phương pháp Silberman: $f_1 = \underline{f_1} \pm \Delta f_1 =$ **100,000** ± **0,417** (mm)

Phương pháp Bessel: $f_1 = \underline{f_1} \pm \Delta f_1 =$ **100.814** ± 1,079 (mm) ❖

Phương pháp điểm liên kết: $f_2 = \underline{f_2} \pm \Delta f_2 =$ **-67,959** ± **2,894** (❖m)

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP